TESIS ULTRA · QUALITY GROWTH

DOCUMENTO DE CONVICCIÓN · CUARTA OLEADA

DUOLINGO, INC.

NASDAQ: DUOL · Educación / suscripción · aprendizaje gamificado

El motor de hábito es real y el fundador es excepcional. Lo que el precio exige no es que la empresa sea buena —lo es— sino que convierta atención en dinero a un ritmo que su propia dirección acaba de decir que no va a perseguir todavía.

146,33 $	9,01%	145,0 $
PRECIO · 22-AGO-2026	**TAMAÑO PROPUESTO**	**VALOR PONDERADO**
−58,5% desde el máximo de 52 semanas	*desde 15,02% · vender 60 de 150 acciones*	*banda 106–204 $ · margen de seguridad −0,9%*

64 agentes en cuatro oleadas. Las tres primeras, cuantitativas, concluyeron recortar a 3,5–5,0% del NAV. Esta cuarta oleada leyó las transcripciones íntegras de nueve *earnings calls*, las entrevistas del fundador y la cultura de producto, y aplicó el marco Buffett en lugar del marco Graham. **El veredicto se movió.**

Documento de uso personal — no constituye asesoría de inversión registrada. La ejecución y la responsabilidad de cualquier operación son de Felipe Álvarez.

Veredicto revisado

De 3,5–5,0% a 8–10% del NAV — qué cambió y por qué

El tamaño pasa de 3,5–5,0% a 8–10% del NAV. Recomendación puntual: vender 60 acciones, dejar 90 (9,01% del NAV). Tres hallazgos de esta oleada destruyen piezas centrales del caso bajista anterior. Ninguno de los tres estaba en 53 agentes de trabajo previo.

1 · La «tijera» no era deterioro: era inversión deliberada, preanunciada y cuantificada

El exhibit central de las tres oleadas anteriores —*bookings* por usuario diario cayendo −12,4% mientras el DAU sube +23%— se presentó como prueba de que el negocio convierte cada vez menos atención en dinero. **La dirección lo anunció con dieciocho meses de antelación, explicó el mecanismo y puso la cifra:** en la carta del cuarto trimestre de 2025 cuantifica la fricción retirada deliberadamente en **más de 50 millones de dólares, unos 5 puntos de crecimiento de bookings**.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *La directora financiera desglosó la caída el 26 de febrero de 2026: «about half of that is the user deceleration… and the other half of that is us monetizing more carefully and thinking about taking away some friction». Mitad desaceleración real, mitad decisión propia. El expediente anterior atribuyó el 100% a deterioro.*

Y el mecanismo concreto que nadie registró: von Ahn anunció el 5 de agosto de 2026 el cambio de la prueba gratuita de **7 días a 1 mes**. Eso desplaza contablemente los bookings de un trimestre al siguiente por construcción — una explicación mecánica y transitoria de parte de la caída.

2 · El techo de margen del 17–20% era un artefacto de mi propia extrapolación

Escribí que la serie histórica «converge a 17–20% de margen operativo de largo plazo» y que el precio exigía 40–60%. Eso extrapolaba una serie de **años de inversión** como si fuera de madurez.

Hecho que lo contradice	Dato
EBITDA ajustado ya impreso	**29,5% en el tercer trimestre de 2025**
Guía de EBITDA ajustado 2026	Subida de ~25% a **26,5%** (5-ago-2026)
Guía de margen bruto 2026	Subida **dos veces**: 69% → 70% → 71,6%
Coste de una videollamada con IA	0,30 $ → **<0,01 $** (−97%)

Una empresa cuyo margen está topando no sube su propia guía tres veces en un año.

3 · El método que usé tiene un sesgo estructural contra este tipo de negocio

Esto es un hallazgo sobre mí, no sobre Duolingo. La auditoría encontró el sesgo escrito **literalmente en seis lugares** del método de 12 pasos:

Dónde	Qué hace
Regla de desempate asimétrica	El juicio optimista siempre paga peaje; el pesimista pasa libre
Horizonte $N_1 \leq 12$ años, sin excepción	Trunca el valor de un negocio cuyo valor vive en los años 8–20
Penalización $\varphi = 0{,}45$	Castiga explícitamente si el valor vive más allá del año 12
Candado de múltiplo > 25×	Congela el margen de seguridad exigido en 25–35%
Restricción de anulación optimista	«modifica el escenario alcista, NUNCA el caso central»
El corpus entero	**110 veredictos «NO COMPRAR TODAVÍA» y CERO «COMPRAR»** en 36 ficheros

Un instrumento que emite 110 rechazos y ninguna compra no está midiendo empresas: está midiendo su propio umbral. **Y hay un error técnico directo:** valoré con *beta*, un parámetro que la recalibración v2 de tu propio método —del mismo día, 21 de agosto— había abolido. Con la tasa autorizada vigente (4,69% + prima de 5,00 puntos = 9,69%), el propio archivo registra que DUOL pasaba de NO COMPRAR a COMPRAR en **197–200 $**.

La asimetría que nombraste

Por fin calculada: cuánto cuesta vender y equivocarse

Dijiste: «*si vendo y sube a 200 perderé una gran empresa*». Todo el expediente anterior midió el coste de mantener si cae. **Nunca midió el coste de vender si sube.**

El precio de indiferencia

Horizonte	Precio al que vender empata con reinvertir al 8,5%
18 meses	**165,3 $**
5 años	**220,0 $**
10 años	**330,9 $**

Vender a 146,33 solo es un error si DUOL supera esos umbrales en esos plazos.

Lo que cuesta equivocarse en cada dirección (recorte de 60 acciones)

Escenario	Efecto sobre el NAV
DUOL a 200 $	**cuesta** 3.220 $ = **2,20%** del NAV
DUOL a 108,5 $	ahorra 2.270 $ = 1,55% del NAV
DUOL a 66 $	ahorra 4.820 $ = 3,30% del NAV
Valor esperado ponderado	**−56 $ = −0,04% del NAV**

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *El recorte a 9% no cuesta retorno esperado: compra reducción de varianza prácticamente gratis. Y no vende la empresa — conserva 90 acciones. Si DUOL llega a 1.000 $ en diez años, esas 90 acciones valen 90.000 $: el 61,6% de tu NAV actual. No te quedas fuera de la gran empresa.*

La tasa base ordena por ingreso por usuario, no por usuarios

Empresa	Usuarios diarios en su pico de duda	Desenlace
Zynga (2012)	72 M	**−80%**
Snap (4T 2021)	319 M	**−94%**
Meta (2012)	526 M	**31×**

Zynga y Snap tenían el ingreso por usuario en rojo. **Meta nunca lo tuvo.** El bookings por DAU de Duolingo cae −12,4% — está del lado de Zynga y Snap en el único indicador que separó a los tres. *Contrapeso honesto: si esa caída es en parte el cambio de prueba gratuita, el indicador está contaminado por una decisión contable transitoria y se resuelve en el tercer trimestre.*

El marco Buffett, aplicado en serio

Empresa maravillosa a precio justo — el resultado es más matizado de lo esperado

¿Es una empresa maravillosa? Pasa cinco de seis criterios

Criterio	Veredicto	Evidencia
Negocio comprensible	Sí	Lo entiendes mejor que el mercado: 400 días de racha
Economía de capital	**Excepcional**	Capital invertido operativo **NEGATIVO** (−213 M ex-caja). Capex del **1,2–1,7%** de ingresos. ROIC del **33–47%** con I+D capitalizada contra un WACC del 8,4–10,3%
Balance	Excepcional	1.416,6 M de caja neta, **cero deuda**, 505 M de ingresos diferidos financiando el negocio
Management	Sí, decil superior	Ver sección siguiente
Reinversión a alto retorno	Sí, con matiz	El retorno sobre capital *incremental* 2021-25 es del ~10,5% después de impuestos: apenas por encima del WACC
Poder de fijación de precios	**NO**	El criterio que Buffett llama decisivo

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El criterio que falla, falla por boca del propio consejero delegado. El 5 de agosto de 2026 von Ahn declaró que prueban «Super Lite» —«about half the price… ad-supported»— y que sobre el escalón premium «we may actually sunset Max». El precio de lista subió; el precio realizado por suscriptor cayó un 5,5%. La empresa está bajando de gama por elección declarada. Buffett: «the single most important decision in evaluating a business is pricing power».*

¿Está a precio justo? Plenamente valorada, no cara

Métrica	Valor
Valor de empresa (capitalización − caja neta)	5.461–6.002 M $
Caja neta por acción	**28–30 $ = 19–21% del precio**
Precio del negocio operativo, ex-caja	**~116 $**
EV / FCF 2026E	**13,0×**
EV / EBITDA ajustado	17,1×
EV / owner earnings normalizado	34–45× hoy · **16–21× sobre 2028E**
TIR esperada ponderada a 10 años	**11,3%** (contra un WACC del 9,2%)

El anclaje histórico que pediste: Buffett compró Coca-Cola en 1988 a 15× beneficios **con el bono del Tesoro al 8,85%**. Traducido a los tipos de hoy (4,69%), ese mismo múltiplo equivale a **~40,5×**. DUOL cotiza a 34–45× owner earnings normalizados: **está dentro de ese rango, no fuera**. Y la TIR ponderada del 11,3% supera el coste de capital del 9,2%.

LECCIÓN TRANSFERIBLE

No es una ganga. Es una empresa excelente a precio razonable. Bajo el marco Buffett eso justifica tenerla — no justifica tenerla al 15% del NAV.

Luis von Ahn

El activo que ningún flujo descontado captura

La alineación es del decil superior de fundadores cotizados

Concepto	Dato
Sueldo	**750.000 $, congelado desde 2021**
Equity nueva desde la salida a bolsa	**CERO**
Ventas de acciones en 2026	**CERO** (solo 50.000 donadas)
PSU pendientes	420.000 con vallas en **612 y 816 $**, hasta julio de 2031
Acciones clase B directas	3.352.995

Su única vía de enriquecimiento adicional exige que la acción se multiplique por 4 o 5 desde 146 $ antes de 2031. Ha vendido ~633.000 títulos desde la salida a bolsa, siempre ejercicio-y-venta el mismo día, **nunca del núcleo**.

El contrapeso, y es real: controla el 40,0% del voto (76,0% con los insiders) con acciones clase B de 20 votos **sin cláusula de extinción**. Y sus PSU están tan fuera de dinero que el incentivo marginal favorece apostar fuerte, no proteger el caso base — que es exactamente lo que se observa en la guía de 2026. Su interés y el tuyo se alinean en la cola derecha; en el caso central, no necesariamente.

Cumple lo que promete sobre producto. Falla lo que promete sobre finanzas.

Promesa	Resultado
Max global, ajedrez, coste de IA −97%, contenido automatizado	**Cumplido, con creces**
Crecimiento de DAU «50–60% sostenido» (nov-2024)	40% → 36% → 20% → 23%. **Fallado**
Banda de EBITDA de largo plazo 30–35% (2024)	29% real en 2025, guía ~26,5% para 2026. **Suspendido**
Max como escalón premium	«*underperforming our lofty expectations*»

> **CASO HISTÓRICO**
>
> *Sobre monetización nunca ha dado una fecha, y lo dice literalmente: «It's gonna be years until we get to a point where we have enough… So we will be investing for a while» (5-nov-2025). Preguntado directamente por un giro hacia monetización el 5 de agosto de 2026: «I don't think that we're going to have a shift like that». Y la regla operativa interna, dicha en voz alta: «Any monetization that we're doing that is counter to DAU growth, don't do it». Esto apoya tu premisa —hay un plan coherente, no improvisación— y refuta la implícita: no hay rescate próximo de márgenes anunciado.*

Un consejero delegado que admite su propio error sin que nadie lo acorrale: «*With Math, originally when we launched Math, I thought, and I was wrong, I thought that we could get the average person on the street to get addicted to learning Math. I was wrong*» (5-ago-2026). Nadie se lo preguntó. Corrigió el rumbo hacia K-12. Eso es gobernanza real y

merece contarse.

Y un gate falsable autoimpuesto: existe un bono interno de ~10 millones de dólares que se dispara solo si el crecimiento de DAU del cuarto trimestre de 2026 es **≥25%**. Verificable en el reporte de febrero de 2027. La dirección ha puesto dinero propio detrás de su afirmación.

La máquina de producto

El único frente donde el análisis apoyó tu tesis sin reservas

Dato	Fuente
~16.000 tests A/B acumulados	von Ahn, Stanford GSB, mayo 2025
~350 cambios por versión, versión nueva cada semana	Llamada del 2T 2026
Experimentos por persona creciendo **más rápido que la plantilla**	von Ahn, 5-ago-2026
148 cursos nuevos en menos de un año contra 100 cursos en doce años	30-abr-2025
20.500 unidades de contenido publicadas en el 1T 2026	>10× el ritmo trimestral de 2023
Busuu, el rival más cercano: 48 M $ de ingresos contra 1.037,6 M	**21 veces menos**

La máquina es real y cualitativamente distinta de lo que hace cualquier rival. Pero **no es un foso independiente: es el multiplicador de un foso que en realidad es de escala.** El método es público y copiable; la base de 58,7 millones de usuarios diarios que le da potencia estadística, no. Y tiene un punto ciego documentado: **la máquina optimiza compromiso, no monetización** — exactamente donde está el deterioro.

Tu afirmación sobre competencia, en su versión correcta

Aclaraste que te referías a «**no hay competidor directo comparable**». En esa versión, la afirmación **aguanta**:

Métrica	Dato
Cuota del DAU de apps de aprendizaje de idiomas	**85%** (autorreportado por von Ahn)
Cuota de ingresos de la categoría	**67–71%** (Sensor Tower)
Descargas 2024	16,2 M vs 4 M de Rosetta Stone, 1,16 M de Babbel, 0,7 M de Busuu

Eso es dominancia de categoría verificada, y yo la traté mal al equipararla con «no tiene competidores». Fue un error de lectura mío. Lo que sigue siendo cierto y no retiro: el 10-K declara «*low switching costs*» y «*low barriers to entry*»; Google Translate replicó las rachas y las expandió a ~20 países el 12 de diciembre de 2025; y en ajedrez, Chess.com lleva diecinueve años con 250 M de registrados. **Sustitutos funcionales adyacentes, no competidores directos comparables.** Tu formulación era la correcta.

Por qué 9% y no 15%

La pregunta honesta, con una respuesta que no se esconde

Lo que el trabajo cualitativo probó: que la tijera es deliberada y preanunciada, que el techo de margen del 17–20% era un artefacto mío, que von Ahn es un asignador de capital excepcional y alineado, que la máquina de producto es real y que tu formulación sobre competencia era la correcta. **Todo eso es cierto y todo eso mueve el veredicto — de 3,5–5% a 8–10%.**

Lo que el trabajo cualitativo NO produjo: evidencia de que la reversión de esa inversión genere el margen que el precio exige. Quedan tres huecos concretos:

Hueco	Por qué importa
No hay fecha ni mecanismo comprometido de monetización	Nueve trimestres de llamadas y el consejero delegado dice explícitamente que no habrá giro. Hay candidatos —prueba gratuita, Super Lite, publicidad, compras dentro de la app— pero ninguno comprometido
El retorno sobre capital incremental 2021-25 es del ~10,5%	Después de impuestos, apenas por encima del WACC del 9,2%. La empresa reinvierte mucho y el retorno marginal de esa reinversión es modesto — no es el 33–47% del ROIC total
El margen de seguridad es −0,9%	El valor intrínseco ponderado (145,0 $) está en el precio (146,33 $). Bajo Buffett eso justifica *tener*; bajo cualquier marco justifica *no tener al 15%*

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El propio von Ahn nombró el agujero que abre regalar Video Call al escalón inferior: «this is one of the main things that gets people to buy. So if suddenly all users have it, there's less incentive to buy and then we would have to find other reasons to get people to buy» (5-ago-2026).*

La regla que decide el tamaño no es el veredicto: es la anchura de la banda

Tu propio marco dice que **el peso máximo escala inversamente con el rango de escenarios, no con la convicción.** La banda de valor de DUOL va de 106 a 204 $ según escenario. Con esa anchura, 9% es defendible y 15% no lo es —**aunque la empresa sea maravillosa**.

Buffett concentra, pero concentra donde la banda es estrecha porque el negocio es predecible. Coca-Cola en 1988 tenía una banda de valor estrechísima. Duolingo en 2026 tiene una banda del 90% de anchura.

La orden

Vender 60 acciones · dejar 90 (9,01% del NAV)

Concepto	Antes	Después
Acciones	150	**90**
% del NAV	15,02%	**9,01%**
Capital liberado	—	8.780 $ (6,0% del NAV)
Ganancia realizada	—	~851 $
MELI + DUOL	35,11%	**29,1%**
Efectivo	7,82%	**13,8%**

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> *Esas 90 acciones capturan el escenario que te preocupa perder: si DUOL llega a 400 $, valen 36.000 $. Si llega a 1.000 $, valen 90.000 $ — el 61,6% de tu NAV de hoy.*

Los gates que deciden si esto se revierte

Revoca el recorte y obliga a reconstruir

Gate	Fecha
Bookings por DAU estabilizado o creciendo — la métrica que decide todo; el cambio de prueba gratuita de 7 a 30 días debería revertirse ahí si esa era la causa	3T: 4–6 nov-2026 · 4T: feb-2027
El bono interno de 10 M $ se dispara (crecimiento de DAU del 4T 2026 ≥ 25%)	feb-2027
La empresa vuelve a recomprar por encima de 130 $ con volumen (dejó de comprar sobre ~115)	continuo
Un filing publica ingreso atribuible a ajedrez, música o matemáticas	trimestral

Confirma el recorte y obliga a seguir bajando

Gate	Fecha
Bookings por DAU cae otro −8% o más, **ya limpio del efecto de la prueba gratuita**	3T: 4–6 nov-2026
La penetración de pago sobre DAU baja del 20%	trimestral
La guía 2027 pone el crecimiento de bookings por debajo del 8%	feb-2027

Precio al que DUOL vuelve a ser compra clara: con la tasa autorizada de tu método (9,69%), el archivo registra el paso a COMPRAR en **197–200 $**. El abogado del ángel sitúa la «compra obvia» en **≤125 $** — donde la propia empresa recompró.

Lo que me equivoqué

Para que conste en el registro

1 · Traté «no tiene competidor directo comparable» como «no tiene competidores». Son afirmaciones distintas y la tuya era la correcta.

2 · Extrapolé una serie de años de inversión como si fuera de madurez. Saqué un techo de margen del 17–20% que la propia empresa ya superó (29,5% en el 3T 2025) y cuya guía ha subido tres veces este año.

3 · Atribuí el 100% de la caída de bookings por DAU a deterioro. La directora financiera la desglosó 50/50 y la empresa la había cuantificado en 50 M $ dieciocho meses antes.

4 · No leí las transcripciones. 53 agentes de trabajo cuantitativo y ninguno leyó a von Ahn explicando qué está construyendo.

5 · Valoré con beta. Un parámetro que tu propia recalibración había abolido el mismo día.

6 · Nunca calculé el coste de vender y equivocarme. Que era exactamente la asimetría que importaba.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> *El veredicto se mueve de 3,5–5% a 8–10% por esos hallazgos. No se mueve a 15% porque la banda de valor sigue cruzando el precio y el margen de seguridad sigue siendo −0,9%.*

Advertencias y límites

Datos de IBKR y filings de EDGAR verificados el 22 de agosto de 2026. Las transcripciones se leyeron vía extracción automática de Motley Fool y StockAnalysis, no del audio ni de un 8-K de la compañía: ***las citas son fieles en sustancia y están fechadas, pero su literalidad palabra por palabra debe reverificarse contra la fuente antes de usarse en un documento formal.***

El valor intrínseco ponderado de 145,0 $ procede de tres escenarios (bajista 106–111, base 137–144, alcista 193–204) ponderados 30/45/25%. La banda es ancha por construcción y esa anchura es, ella misma, el argumento principal sobre el tamaño de la posición.

Documento de uso personal — no constituye asesoría de inversión registrada. La ejecución y la responsabilidad de cualquier operación son de Felipe Álvarez.